



Maddenin Değişimi Atölyesi

Maddenin Özellikleri

1 Hâl Değişimi
Erime, donma, buharlaşma, yoğuşma kartları

2 Deneyler
Buz eritme · soğuk bardak · ıslak bez

3 Su Döngüsü ve Karışımlar
Doğada hâl değişimi · ayırma yolları

4 Değerlendirme
Kes-yapıştır ve öğrendiklerimi gösteriyorum

Öğretmen Kılavuzu

Kalıplar ve etkinlikler nasıl uygulanır?

1

Buz küpüyle başlayın

Her gruba tabakta bir buz küpü verin. Güneşte, gölgede ve avuç içinde erime sürelerini karşılaştırın: ısı alan madde hâl değiştirir.

2

Hâl değişimi kartları (Kalıp 1)

Erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma kartları döngü şemasına yerleştirilir. Isı alınca / ısı verince okları konuşulur.

3

Buz deneyi (Etkinlik 2)

Üç farklı ortamdaki buzun erime süresi ölçülüp tabloya yazılır; sonuç cümlesi kurulur.

4

Su döngüsü (Etkinlik 3)

Deniz → buhar → bulut → yağmur döngüsü; buharlaşma ve yoğunlaşma gerçek hayatta gösterilir (soğuk bardağın dışındaki su damlları).

5

Karışımlar (Etkinlik 4)

Su-kum, su-tuz, demir tozu-kum karışımları ve ayırma yolları: süzme, buharlaştırma, mıknatısla ayırma.

6

Kes-yapıştır ve değerlendirme

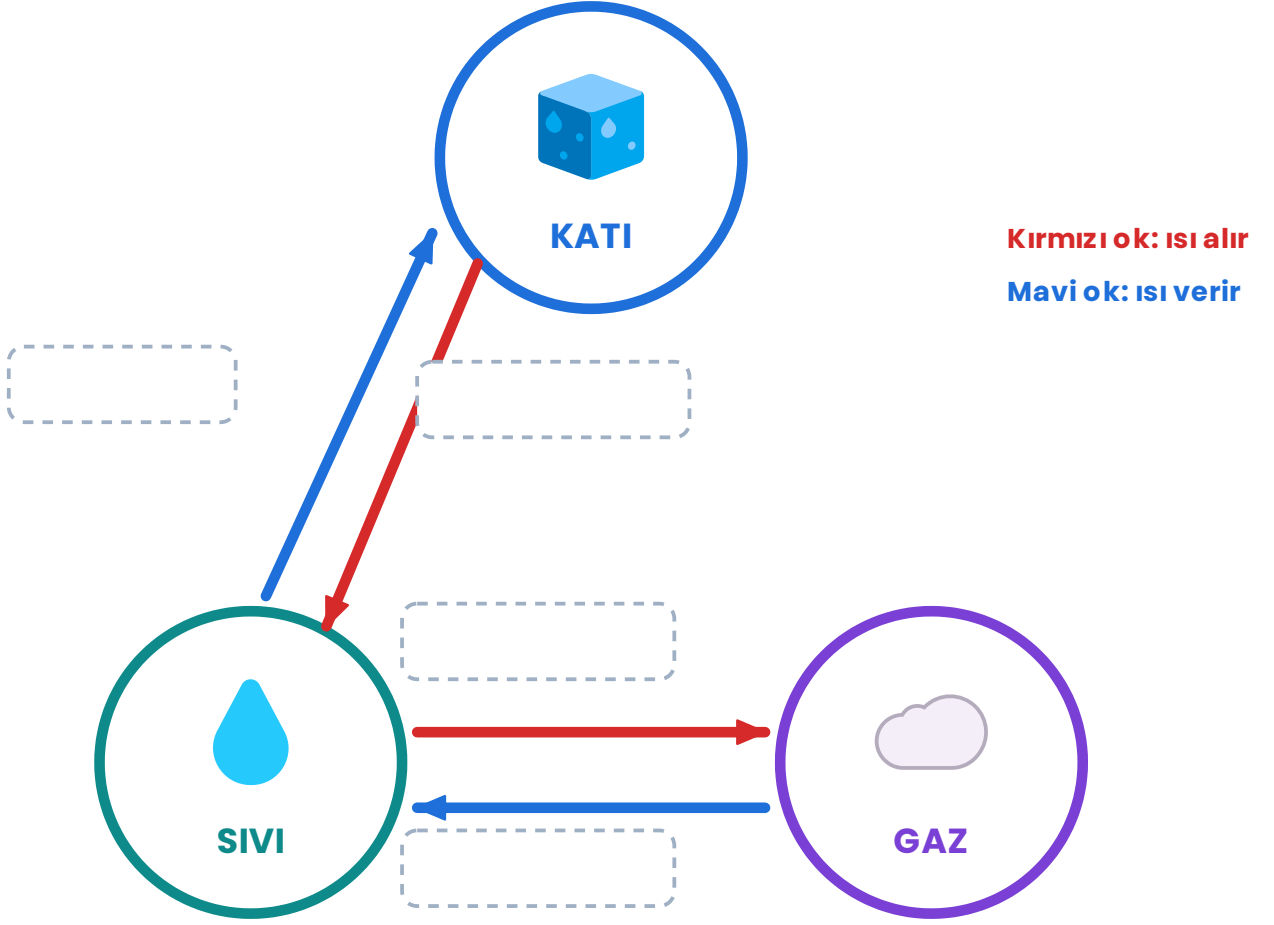
Olay-hâl değişimi eşleştirme ve bireysel çalışma kâğıdı.

Sınıfta gerçek materyallerle: Buz, çikolata ya da tereyağı (erime), soğuk su dolu bardak (yoğunlaşma), ıslak bez asma (buharlaşma), buzdolabında meyve suyu dondurma, kum, tuz, süzgeç kâğıdı, mıknatıs. Sıcak kaynaklarla yalnızca öğretmen çalışır.

Baskı önerisi: Yazıcı ayarında "Sayfaya sığdır" yerine Gerçek boyut / %100 seçin. Kesilecek kalıplar için 160-200 gr bristol karton kullanın. Kesik çizgiler kesme yeridir.

Hâl Değişimi Döngüsü

Altta ki kartları kes · döngüdeki doğru boşluğa yapıştır



✂ kesilecek kartlar

ERİME

DONMA

BUHARLAŞMA

YOĞUŞMA

Hatırla: Isı alan katı sıvıya dönüşür (erime), ısı alan sıvı gaza dönüşür (buharlaşma). Isı veren gaz sıvıya (yoğuşma), ısı veren sıvı katıya dönüşür (donma).

Tanımları tamamla

Katının ısı alarak sıvı hâle geçmesine denir.

Sıvının ısı vererek katı hâle geçmesine denir.

Buz Eritme Deneyi

Aynı büyüklükteki buzları farklı yerlere koy · erime sürelerini ölç



Güneşte



Sınıfta gölgede



Avucumda

Yer	Tahminim (dk)	Ölçtüğüm süre (dk)	Sıralama
Güneşte			
Gölgede			
Avucumda			

1 Buz en hızlı nerede eridi? Neden?

.....

.....

Yoğuşma ve buharlaşmayı gözle



Buzlu su dolu bir bardağın dışını izle. Birkaç dakika sonra dış yüzeyde ne oluştu? Bu olayın adı nedir?

.....

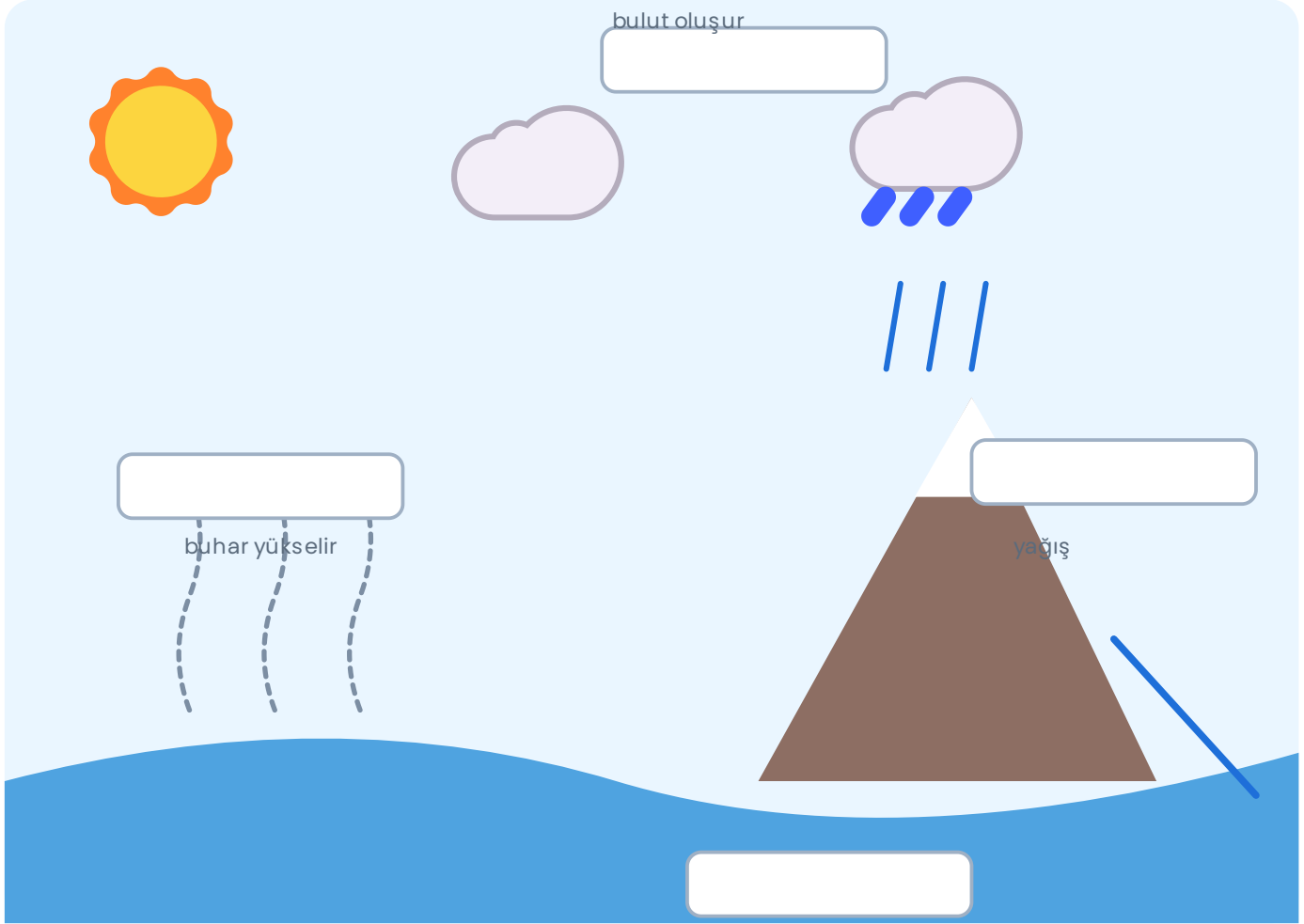


Islak bir bezi güneşe as. Bir süre sonra bezdeki su nereye gitti? Bu olayın adı nedir?

.....

Doğada Su Döngüsü

Şemadaki boşluklara hâl değişimlerinin adlarını yaz



1 Sözcükler: buharlaşma, yoğunlaşma, yağış, akış. Şemadaki kutulara yerleştir.

2 Kışın dağlarda yağan kar ilkbaharda neye dönüşür? Bu hangi hâl değişimidir?

.....

.....

Su değerlidir: Dünyadaki su sürekli dolaşır ama miktarı azalmaz. Yine de içilebilir temiz su azdır; suyu tasarruflu kullanmalıyız.

Karışımlar ve Ayırma Yolları

Karışımı nasıl ayırırsın? Uygun yöntemi eşleştir



Su + kum

Buharlaştırma



Tuzlu su

Elle ya da elekle ayırma



Demir tozu + kum

Süzme



Nohut + pirinç

Mıknatısla ayırma

Deney · Süzgeç kâğıdıyla süzme

- 1 Bir bardağa su ve bir kaşık kum koy, karıştır.
- 2 Huninin içine süzgeç kâğıdı (ya da peçete) yerleştir.
- 3 Karışımı yavaşça huniden ikinci bardağa dök.
- 4 Süzgeç kâğıdında ne kaldı? Bardağa ne geçti?

Gözlemim:

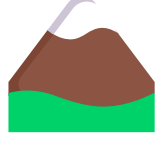
.....

Kes-Yapıştır · Hangi Hâl Değişimi?

Olay kartlarını kes · doğru hâl değişiminin altına yapıştır

ERİME	DONMA	BUHARLAŞMA	YOĞUŞMA

✂ kesilecek kartlar

 Dondurmanın akması	 Göl yüzeyinin buz tutması	 Çamaşırın kuruması	 Soğuk bardağın terlemesi	 Çikolatanın yumuşaması	 Buzdolabında buz yapmak
 Çaydanlıktan buhar çıkması	 Camın buğulanması	 Karın ilkbaharda kaybolması	 Sabah çimenlerde çiy	 Deniz suyunun azalması	 Mumun erimesi

Kar eriyip sıvı suya dönüşür (erime). Çiy, havadaki su buharının soğuk yüzeyde sıvılaşmasıdır (yoğuşma).

Öğrendiklerimi Gösteriyorum

Adı Soyadı:

1 Boşlukları doldur: erime, donma, buharlaşma, yoğuşma.

Buzun ısı alarak suya dönüşmesi

Suyun ısı vererek buza dönüşmesi

Suyun ısı alarak su buharına dönüşmesi

Su buharının ısı vererek suya dönüşmesi

2 Karışımları ayırma yollarıyla eşleştir.

Su + kum	•	•	Mıknatıs
Demir tozu + talaş	•	•	Buharlaştırma
Tuzlu su	•	•	Süzme

3 Doğru ise D, yanlış ise Y yaz.

- ☐ Erime sırasında madde ısı alır.
- ☐ Bulutlar yoğuşma sonucu oluşur.
- ☐ Donma sırasında madde ısı alır.
- ☐ Islak çamaşırın kuruması buharlaşmadır.

4 Kış aylarında araba camlarının içi neden buğulanır?

.....

.....